

方位別時間切り出し共分散 設計結果

長大アレイにおける共分散推定、steering power、分析幅、MVDR接続条件を統合した設計書

対象アレイ	64ch等間隔ULA、間隔6.25 m、開口393.75 m
音速	1500 m/s
endfire両端遅延	262.5 ms
主指標	複素steering power eta
補助指標	全channel pair絶対正規化相関median

1. 設計目的と責務

本処理は、候補方位ごとに各channelから同一波面に対応する時間区間を切り出し、共通参照時刻へ位相復元して方位別共分散を積分する。物理遅延を分析windowへ合わせて圧縮しない。

方位Weight生成、共分散品質、MVDR接続は別々に判定する。steering power peakが存在することだけを、MVDR成立の根拠にしない。

方位更新モデル

保持方位は0--180度の159方位。1秒は片側79方位を各2回と90度を1回観測し、次の1秒で反対側を更新する。非更新側の完成値は減衰させず保持する。

segment	1秒内のsnapshot	global保持
0	0--90度側79方位 x 2 + 90度 x 1	159方位の左側を更新
1	180--90度側79方位 x 2 + 90度 x 1	159方位の右側を更新

shape契約

量	shape	dtype
方位別共分散	[n_direction, n_ch, n_ch, n_bin]	complex64
steering power eta	[n_direction, n_bin]	float32
steering table	[n_ch, n_bin, n_direction]	complex64

2. 中心sampleと時間軸復元

$$c_i(\theta) - c_j(\theta) \simeq f_s(\tau_i(\theta) - \tau_j(\theta))$$

共通基準中心だけを1秒内へ配置し、物理到来遅延tauをscaleせず加える。channel行ごとの独立正規化は禁止する。

$$X_i^{\text{ref}}(f) = X_i(f) \exp(-j2\pi f \Delta t_i)$$

位相復元は中心時刻差を戻すが、有限windowが観測した時間区間の違いまでは消さない。広帯域信号では、この差が誤候補方位のcoherence低下として残る。

3. 相関統計の検討と複素steering整合量

$$R_{\text{next}} = (1 - \alpha)R_{\text{previous}} + \alpha XX^H$$

同じglobal方位indexへ現れる2 snapshotは、advanced indexingで一括代入せず観測順に2回更新する。

3.1 下三角全pairの絶対正規化相関

$$\rho_{ij}(k, \theta) = \frac{|R_{ij}(k, \theta)|}{\sqrt{R_{ii}(k, \theta)R_{jj}(k, \theta)}}, \quad i > j$$

対角成分は自己相関1なので除外する。共分散がHermitian半正定値なら、Cauchy--Schwarzの不等式から次が成立する。

$$|R_{ij}|^2 \leq R_{ii}R_{jj} \Rightarrow 0 \leq \rho_{ij} \leq 1$$

下三角全pairについてmaximum、mean、median、95 percentileを比較した。maximumは多数pairから最大値を選ぶ極値biasが強く、95 percentileも誤方位に残る少数の高相関pairへ影響された。meanとmedianのうち、medianが最も外れpairへ頑健だった。

統計	観測する性質	評価結果
maximum	最も高い1 pair	極値biasが強く不採用
mean	全pair平均	広帯域で緩い方位傾向
median	全pair中央	最良だが狭帯域分離不能
95 percentile	相関分布上側	少数高相関pairの影響

最も良かったmedianでも、狭帯域toneを全く方位分離できず、広帯域でも半高幅が広く、最大遠方peak marginが小さかった。このため絶対相関統計を方位Weightへ採用しない。

絶対値相関を不採用とする数式上の理由

$$R_\theta = D_\theta R D_\theta^H, \quad D_\theta = \text{diag}(e^{j\phi_1}, \dots, e^{j\phi_N})$$

$$|(R_\theta)_{ij}| = |e^{j(\phi_i - \phi_j)} R_{ij}| = |R_{ij}|$$

候補方位処理が対角unitary位相回転へ帰着する場合、対角powerも絶対非対角成分も不変であり、maximum、mean、median、95 percentileはすべて方位不変となる。

$$R = p a a^H \Rightarrow \rho_{ij} = \frac{|p a_i a_j^*|}{\sqrt{p |a_i|^2 p |a_j|^2}} = 1$$

単一toneのrank 1共分散では、絶対値を取った時点で方位を表すchannel間位相差を捨てる。広帯域では候補ごとに異なる有限時間区間による非unitary差が現れる場合があるが、帯域幅、自己相関時間、基線長、SNRに依存し、一般的な方位指標とは言い切れない。

以上から、絶対相関medianはcoherence補助診断だけに残し、複素位相を保持するsteering整合量へ移行した。

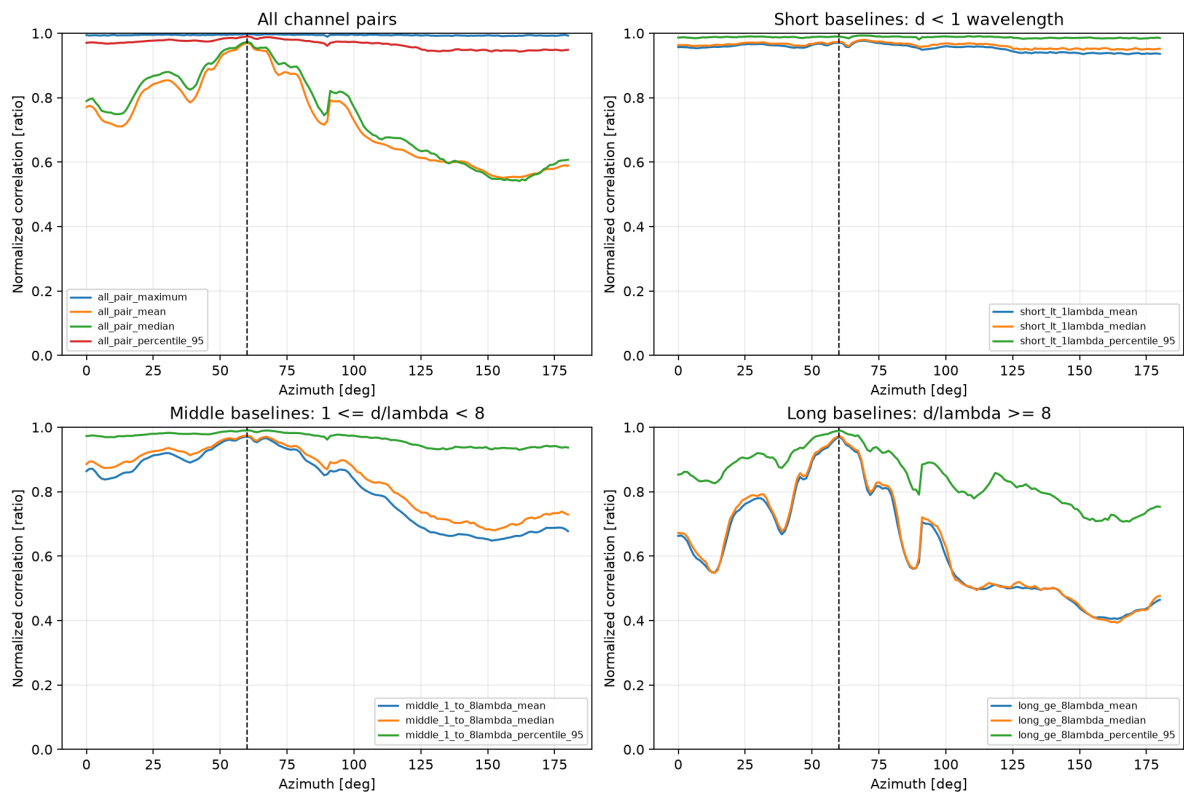


図1 maximum、mean、median、95 percentileおよび基線別相関統計の比較

3.2 複素steering整合量の数式的成立性

$$u(k, \theta) = \frac{a(k, \theta)}{\|a(k, \theta)\|}$$

$$\eta(k, \theta) = \frac{u^H(k, \theta)R(k, \theta)u(k, \theta)}{\text{tr}(R(k, \theta))}$$

Hermitian半正定値共分散の固有値を $\lambda_m \geq 0$ とすると、単位ベクトル u に対して次が成立する。

$$0 \leq u^H R u \leq \lambda_{\max} \leq \sum_m \lambda_m = \text{tr}(R)$$

したがって $0 \leq \eta \leq 1$ である。空間白色雑音と完全整合rank 1信号では次の理論値を持つ。

$$R = \sigma^2 I \Rightarrow \eta_{\text{noise}} = \frac{1}{N_{\text{ch}}}$$

$$R = p a a^H, u = a / \|a\| \Rightarrow \eta_{\text{matched}} = 1$$

直接積分との数学的同値性

$$u^H (X X^H) u = |u^H X|^2$$

$$\text{tr}(X X^H) = \|X\|^2$$

steering powerとtotal powerを同じsnapshot、同じ忘却係数で指数積分すれば、完成共分散から計算した η と一致する。FFT直後の直接積分は近似ではない。

64ch, 159方位, 65bin	complex MAC
完成共分散への二次形式	42,332,160
FFT直後の直接射影	661,440

4. 相関中央値とsteering powerの比較

80--120 Hz広帯域、60度、target+noise、10秒積分では、steering powerが相関中央値より明瞭な方位選択性を示した。

指標	平均margin	最大遠方margin	半高幅
全pair相関median	0.1670	0.0196	105.95度
steering power eta	0.4707	0.4696	1.14度

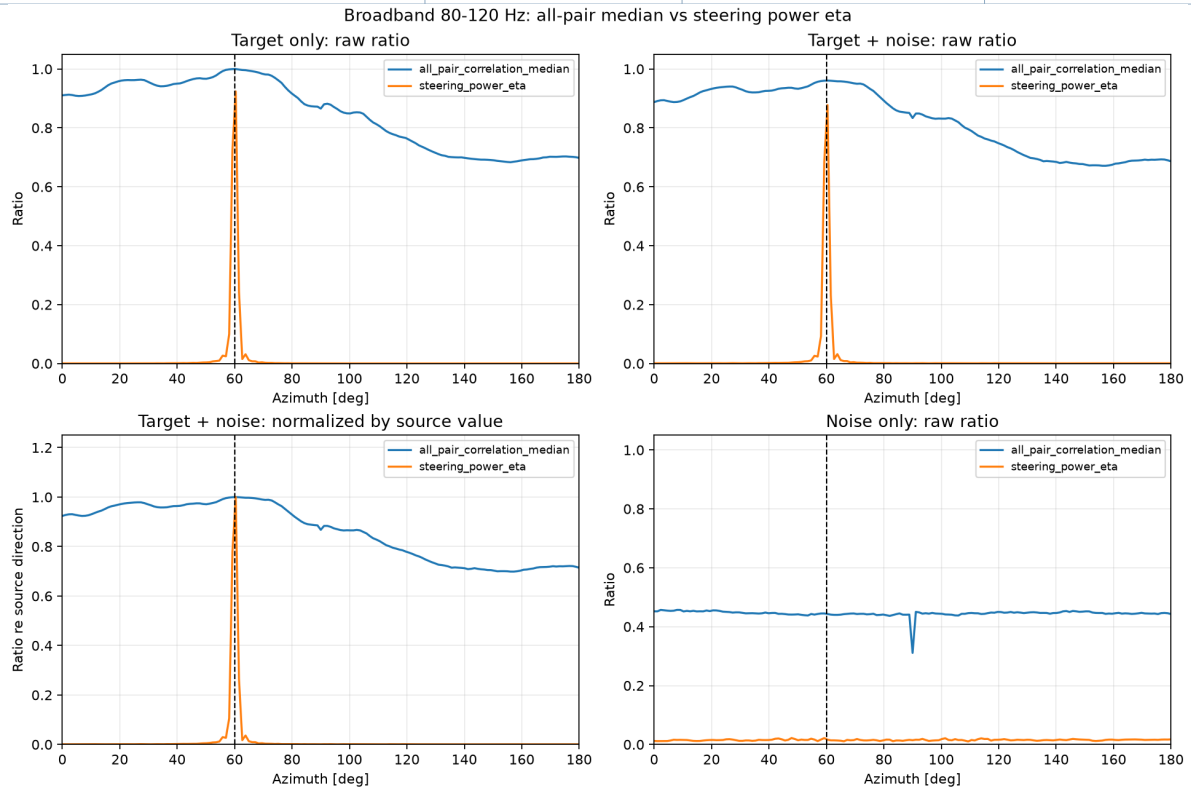


図2 全pair相関中央値とsteering powerの比較

5. 分析幅と長大開口

$$\phi_{\max} = \pi \Delta f \tau_{\text{ap}}$$

Delta_f	NFFT	Delta_f tau_ap	bin端残留位相	1秒schedule
1 Hz	32768	0.2625	0.825 rad	不成立
4 Hz	8192	1.05	3.299 rad	成立
16 Hz	2048	4.20	13.195 rad	成立
64 Hz	512	16.80	52.779 rad	成立
256 Hz	128	67.20	211.115 rad	成立

同一時間blockでは、90度以外でMVDR幅が4 Hzから悪化し、steering peakは16 Hzから破綻した。256 Hzのendfireでは両方が誤方位を選んだ。

方位別時間切り出しでは、平坦な1 bin広帯域モデルに対して256 Hzでもsteeringと正解候補共分散からのMVDRが成立した。

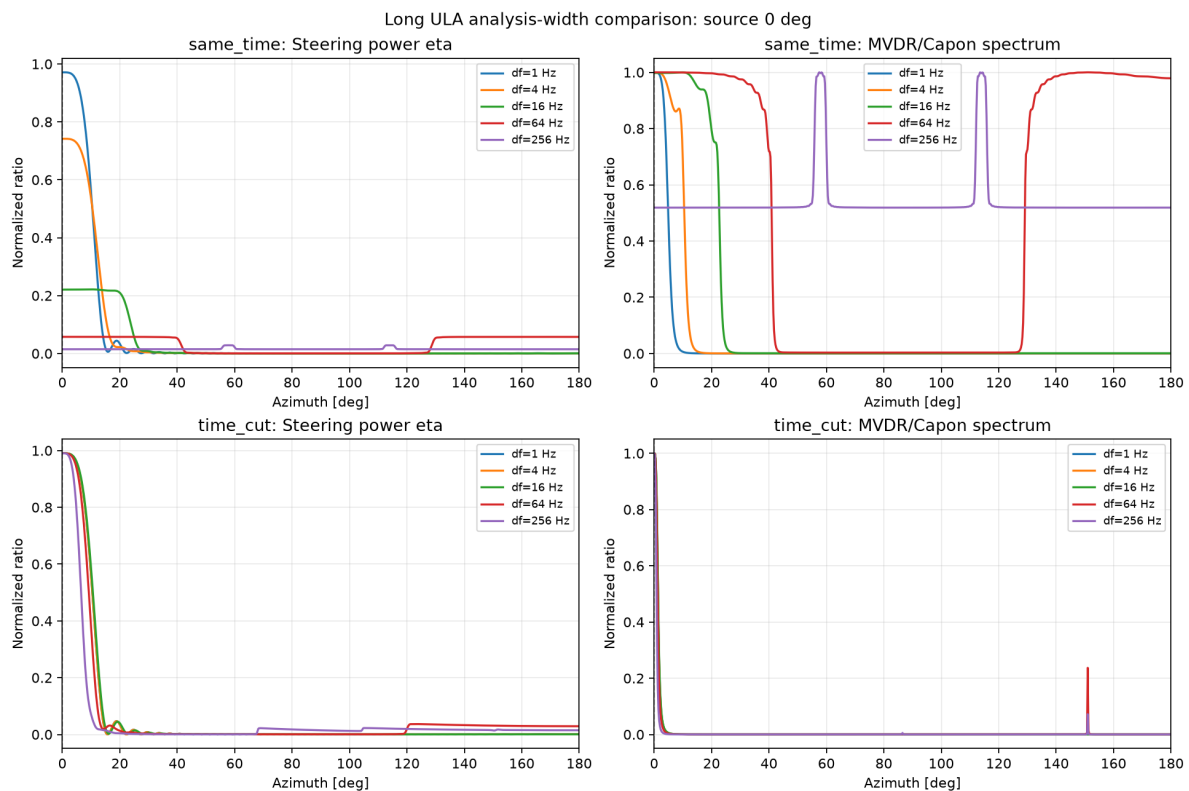


図3 endfireにおける同一時間blockと方位別時間切り出しの比較

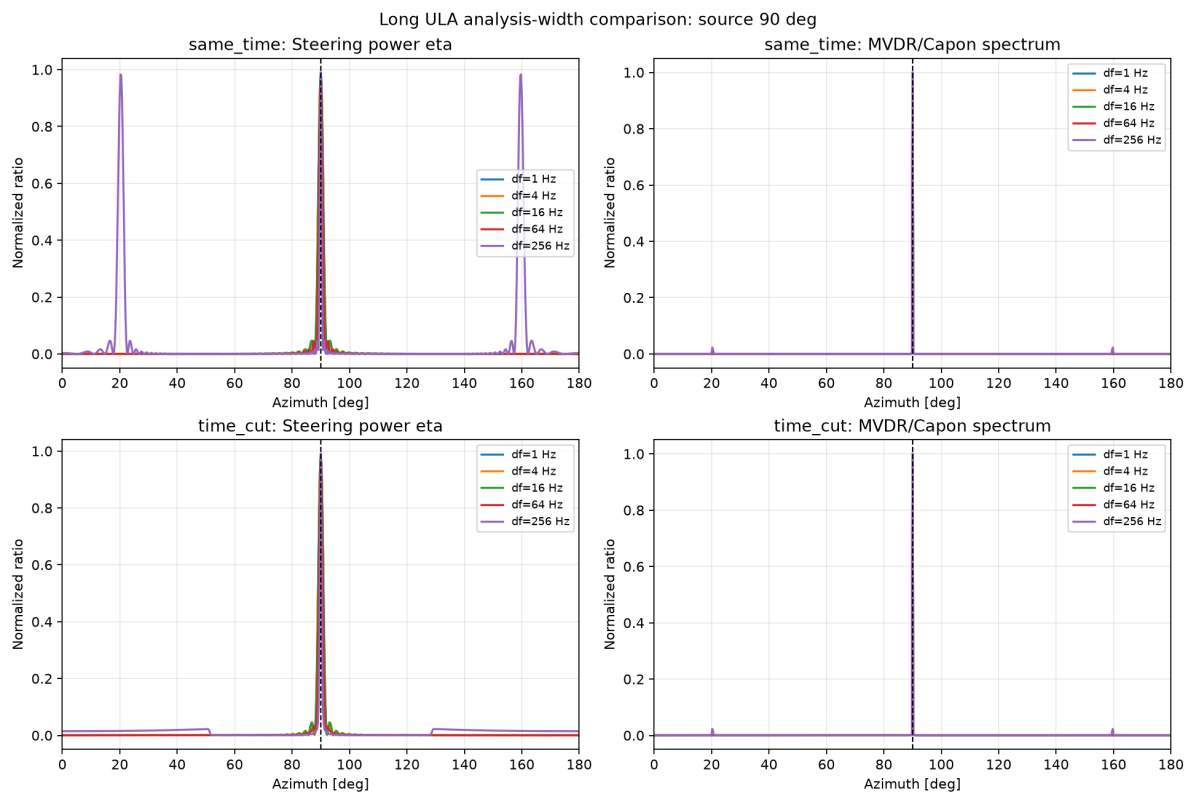


図4 broadsideにおける分析幅比較

6. 実信号帯域と粗いFFT bin

信号周波数をbin中心へ移さず、矩形window leakageを含めて40--60 Hz、80--120 Hz、160--240 Hz、100 Hz toneを評価した。

信号	Delta_f	bin	eta margin	MVDR margin	判定
40--60 Hz	16	48	0.9809	0.9997	成立
40--60 Hz	64	64	0.9501	0.9992	成立
40--60 Hz	256	0	0.8414	0.0000	MVDR不能
80--120 Hz	256	0	0.7837	0.0000	MVDR不能
160--240 Hz	256	256	0.7946	0.7912	alias含み成立
100 Hz tone	256	0	0.7832	0.0000	MVDR不能

DCではbin中心steeringが全方位で同一となる。候補依存時間切り出しetaは60度peakを保持できるが、そのDC共分散を通常MVDRへ渡しても方位scanは形成できない。

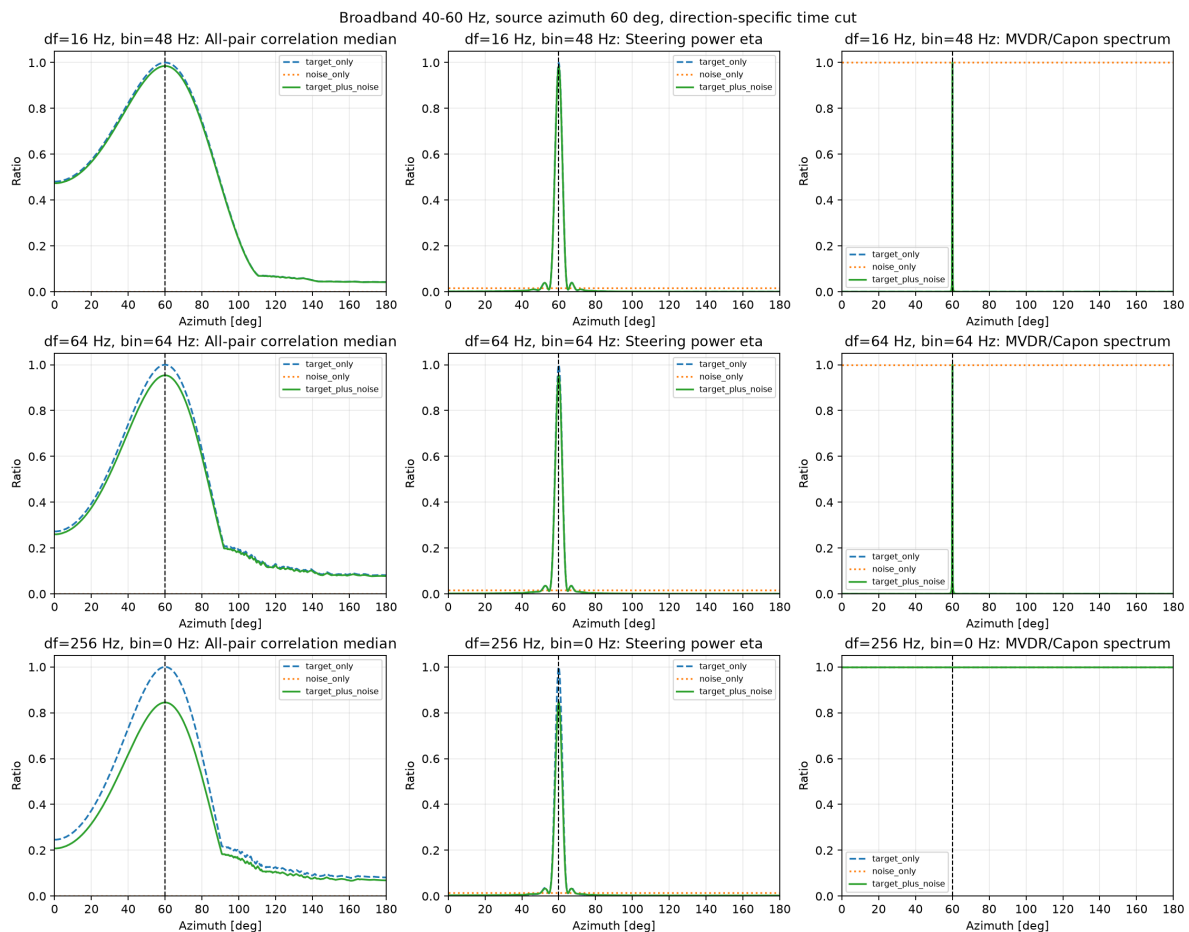


図5 40--60 Hz信号に対する分析幅別比較

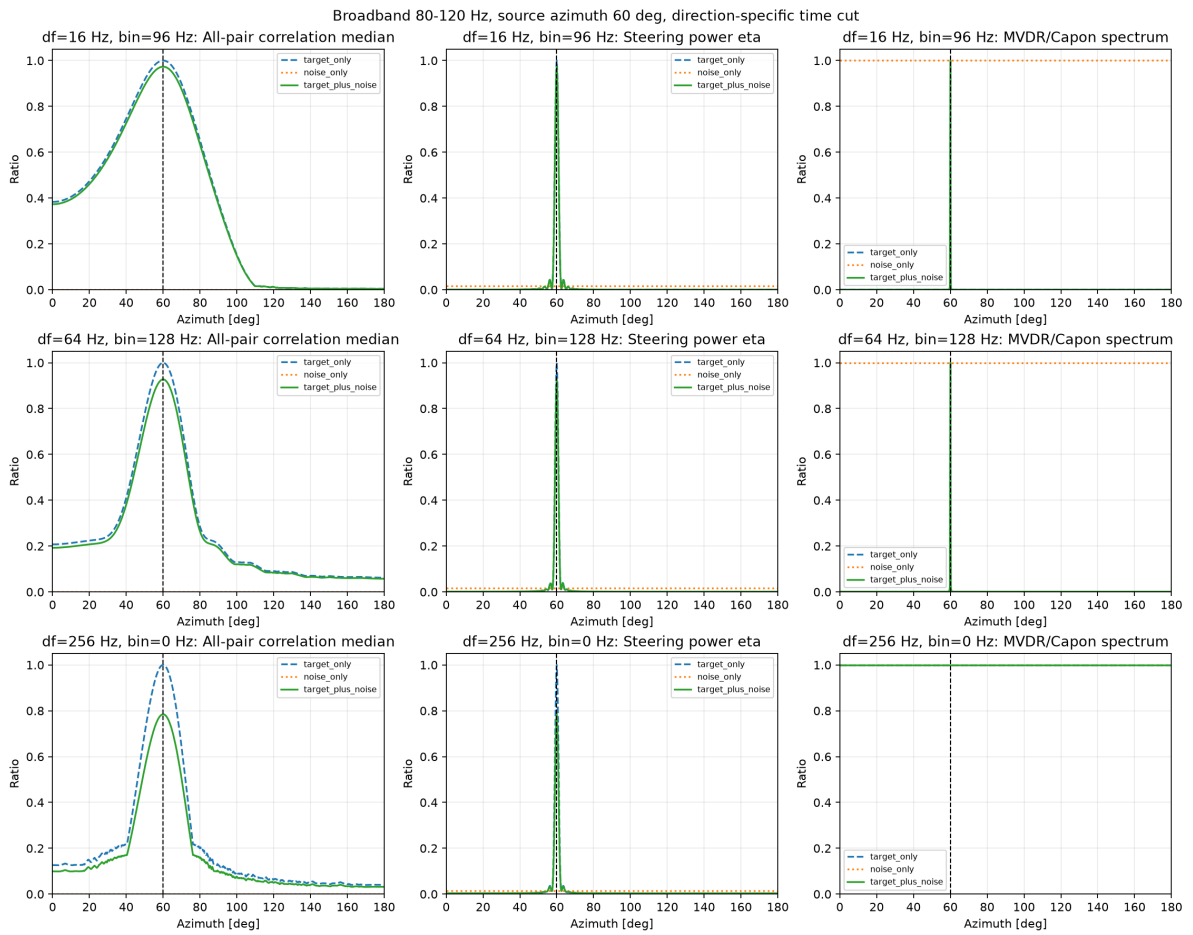


図6 80--120 Hz信号に対する分析幅別比較

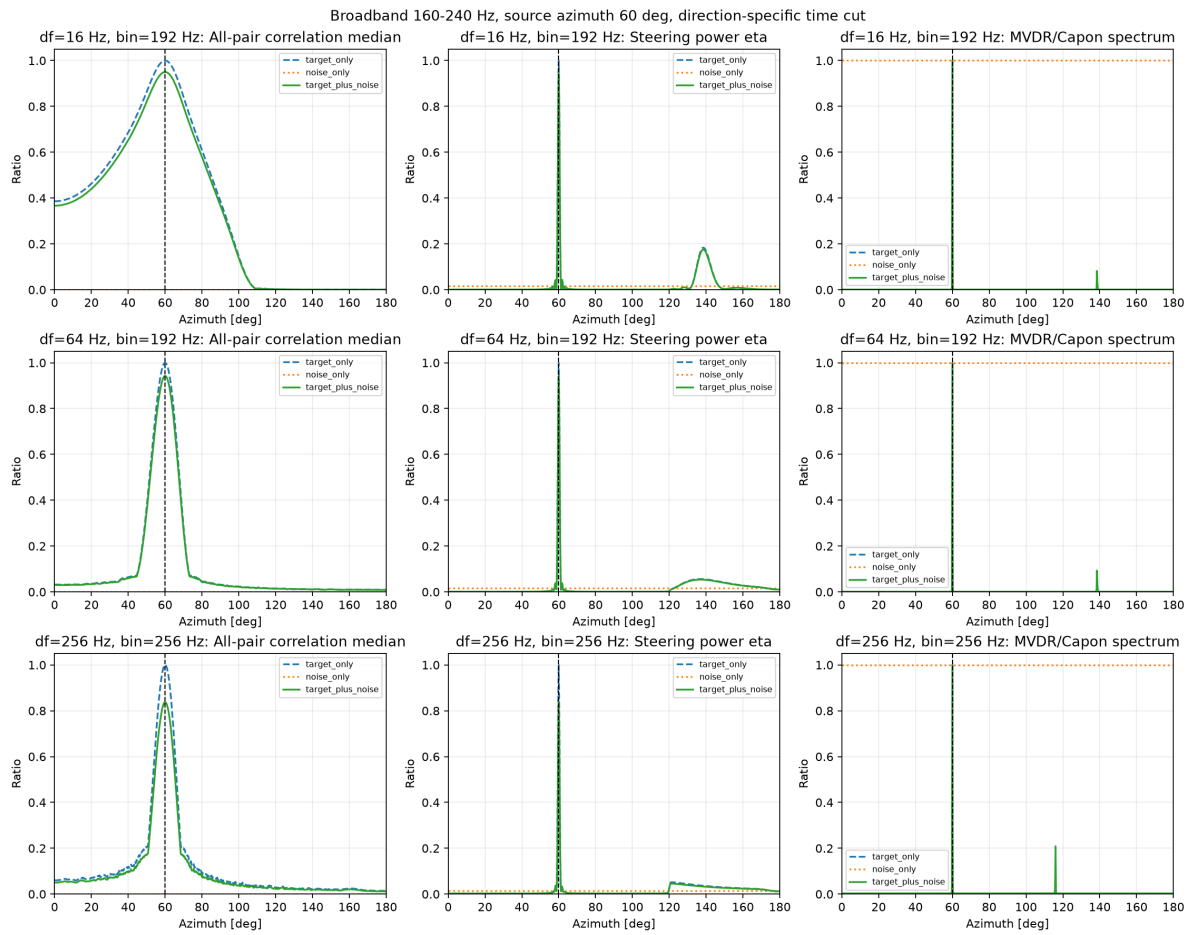


図7 160-240 Hz信号に対する分析幅別比較

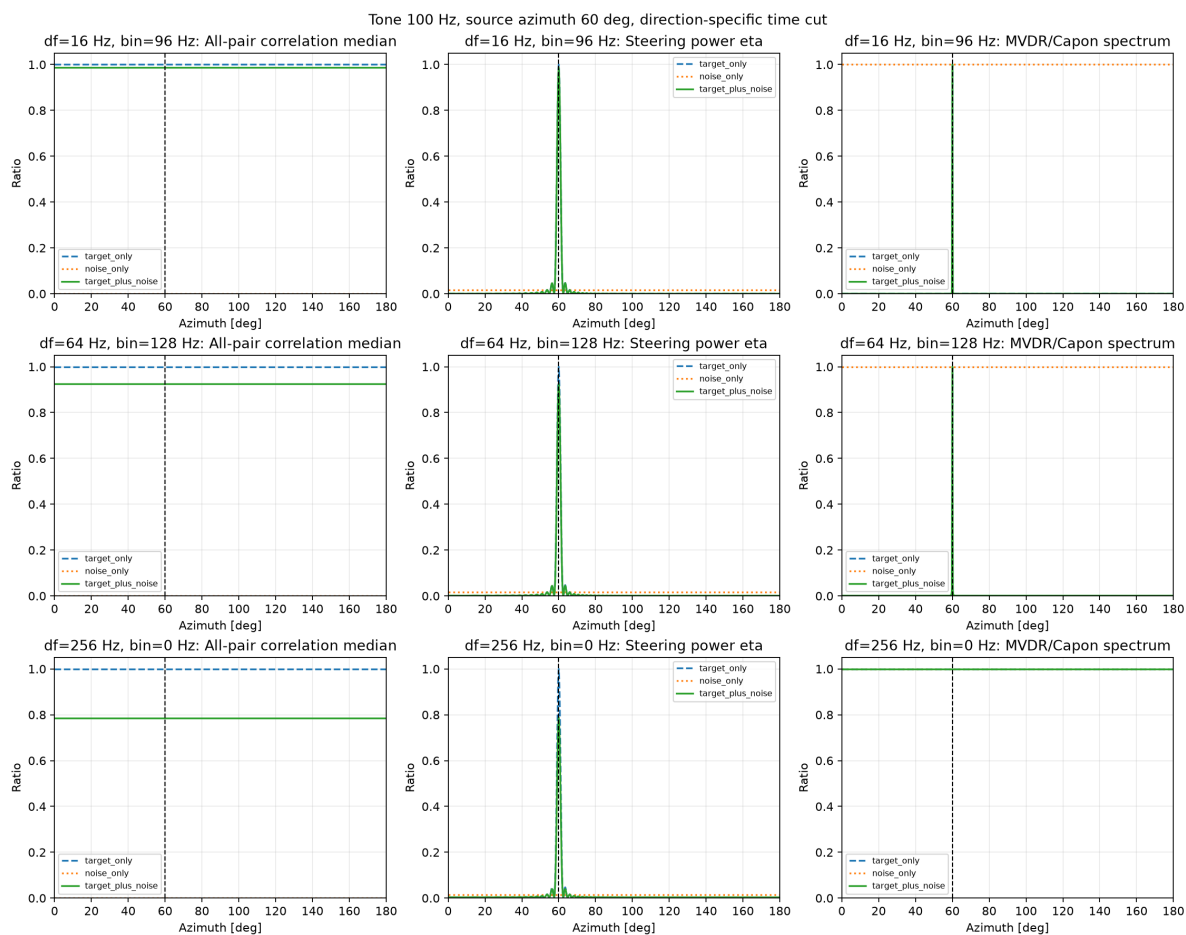


図8 100 Hz toneに対する分析幅別比較

7. MVDR接続条件とfallback

方位別共分散を通常MVDRへ渡すには、対象信号を表す非DC bin、方位情報を持つbin中心steering、Hermitian PSD、loading後条件数、distortionless応答、曖昧peak条件を確認する。

fallback順序

順序	公開する共分散
1	成立条件を満たす方位選択共分散
2	同一区間の通常時間block共分散
3	保持期限内の前回完成共分散
4	方位別対角powerを平均した対角PSD共分散

DCへ低周波信号が集約される場合は通常MVDRへ直接接続せず、細分解能解析、複素subband、または時間領域広帯域処理へfallbackする。

8. 採用結論

- ・ 全pair相関medianはcoherence補助診断として保持する。
- ・ 方位Weightの主指標は複素steering power etaとする。
- ・ 方位別時間切り出しは長大開口の粗い分析幅制約を大きく緩和する。
- ・ eta成立とMVDR成立は別条件で判定する。
- ・ 非DC binを使用できる信号はDelta_f=256 HzでもMVDRへ接続可能である。
- ・ 低周波信号がDCへ落ちる場合、通常MVDRへ直接接続しない。
- ・ 1 Hzは現行1秒scheduleへ収まらないため、遅延を圧縮せず別window設計を用いる。

9. 実装対応

責務	配置
中心sample・時間軸復元・方位別積分	covariance_snapshot_schedule.py
steering power・shading	steering_power_weighting.py
相関統計	spatial_correlation_statistics.py
固有空間評価	covariance_subspace_metrics.py
分析幅・MVDR評価	analysis_width_long_array_mvdr.py
実信号帯域評価	analysis_width_signal_band_covariance.py